

Landmarks (landmarks)

D'Stad Lëtzebuerg ass duerch den Dall vun der Uelzecht an zwee gedeelt. D'Lea an den Tom ginn op deenen zwou Säite vum Dall spadséieren a besichen dobäi ënnerschiddlech Unhaltspunkten. Op dem Lea hirem Wee ginn et N Unhaltspunkten, an op dem Tom sengem Wee ginn et M Unhaltspunkten.

D'Unhaltspunkte gehéieren zu engem vun dräi Typpen:

1. eng al Befestegung,
2. eng Statu, oder
3. e Sprangbuer.

D'Unhaltspunkten op dem Lea hirem Wee sinn $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$, an d'Unhaltspunkten op dem Tom sengem Wee sinn $B_0, B_1, \dots, B_{M-1}$, woubäi all Wäert entweder 1, 2 oder 3 ass.

Si wëllen allebéid d'Stad zesummen entdecken, mee si wëllen zu all Moment sécherstellen, datt si um selwechten Typ vun Unhaltspunkt sinn.

All Tupel aus véier ganzen Zuelen (X_1, X_2, Y_1, Y_2) , deen déi zwee Abschnitter beschreift déi se plangen ze trëppelen, muss dës Bedéngungen erfëllen:

- $0 \leq X_1 \leq X_2 < N$ – stellt dem Lea hiren Abschnitt duer, dee bei X_1 ufänkt a bei X_2 ophält,
- $0 \leq Y_1 \leq Y_2 < M$ – stellt dem Tom säin Abschnitt duer, dee bei Y_1 ufänkt a bei Y_2 ophält,
- $A_{X_1} = B_{Y_1}$ – si gi um selwechten Typ vun Unhaltspunkt fort, an
- $A_{X_2} = B_{Y_2}$ – si kommen um selwechten Typ vun Unhaltspunkt un.

Si ginn allebéid um Start vun hiren Abschnitter fort: D'Lea geet bei $X = X_1$ fort, an den Tom bei $Y = Y_1$.

Bei all Schrëtt wíelt d'Lea $x \in \{-1, 0, 1\}$ an den Tom wíelt $y \in \{-1, 0, 1\}$, wat bedeit, datt se entweder op de viregten Unhaltspunkt goen, op den nächsten, oder op der Plaz bleiwen. Duerno aktualiséieren se hir Positioun op $X + x$ an $Y + y$, ënnert der Bedéngung, datt nom Schrëtt Follgendes erfëllt ass:

- $X_1 \leq X \leq X_2$ – d'Lea bleift an hirem Abschnitt,
- $Y_1 \leq Y \leq Y_2$ – den Tom bleift a sengem Abschnitt, an
- $A_X = B_Y$ – si sinn um selwechten Typ vun Unhaltspunkt.

Den Tupel (X_1, X_2, Y_1, Y_2) gëtt als gutt bezeechent, wann et méiglech ass, null oder méi Schrëtt auszeféieren, bis $X = X_2$ an $Y = Y_2$.

Du kriss Q Froen (Queries) gestallt. Bei all Fro kriss du en Tupel aus véier ganzen Zuelen (X_1, X_2, Y_1, Y_2) , an deng Aufgab ass et ze bestëmmen, ob den Tupel gutt ass.

Implementéierung

Du muss een eenzegen `.cpp` Quelltext-Fichier eraginn.



Bei den Annexe vun dëser Aufgab fënns du eng Virlag `landmarks.cpp`.

Du muss déi follgend Funktioun implementéieren:

C++

```
void init(vector<int> A, vector<int> B)
```

- A ass en Array vun N ganzen Zuelen.
- B ass en Array vun M ganzen Zuelen.
- Dës Prozedur gëtt genee eemol opgeruff, virun all den Opriff vu `query`.

C++	<code>bool query(int X1, int X2, int Y1, int Y2)</code>
-----	---

- X_1, X_2, Y_1 an Y_2 si ganz Zuelen, déi dës Bedéngungen erfëllen:
 - $0 \leq X_1 \leq X_2 < N$,
 - $0 \leq Y_1 \leq Y_2 < M$,
 - $A_{\{X_1\}} = B_{\{Y_1\}}$, an
 - $A_{\{X_2\}} = B_{\{Y_2\}}$.
- Wann den Tupel (X_1, X_2, Y_1, Y_2) gutt ass, muss d'Funktoun `true` zeréckginn. Soss muss d'Funktoun `false` zeréckginn.
- Dës Prozedur gëtt genee Q -mol opgeruff.

Beispill-Grader

Ënnert den Annexe vun dëser Aufgab fënns du eng vereinfacht Versioun vum Grader, dee bei der Evaluatioun benotzt gëtt. Du kanns e benotzen, fir deng Léisunge lokal ze testen. De Beispill-Grader liest d'Date vun `stdin`, ríft d'Funktoun `init` eng Kéier op, ríft d'Funktoun `query` Q mol op, a schreift d'Resultat zeréck op `stdout` am folgende Format.

Den Input besteet aus $Q + 3$ Linnen:

- Linn 1: d'ganz Zuelen N, M and Q .
- Linn 2: N ganz Zuelen, $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$.
- Linn 3: M ganz Zuelen, $B_0, B_1, \dots, B_{M-1}$.
- Linn $4 + i$ ($0 \leq i < Q$): d'ganz Zuelen X_1, X_2, Y_1 an Y_2 .

Den Output besteet aus Q Linnen, woubäi d'Linn i dee Wäert enthält, dee vum i -ten Opruff vun der Funktioun `query` zeréckgi gouf (`true` oder `false`).

Contrainten

- $1 \leq N, M, Q \leq 100\,000$.
- $1 \leq A_i, B_i \leq 3$ fir all i .

Punkteverdeelung

Däi Programm gëtt mat verschiddenen Testfäll getest, déi a Subtasks gruppéiert sinn. Fir d'Punkte vun engem Subtask ze kréien, muss däi Programm all d'Testfäll vun dësem Subtask richtig léisen.

- **Subtask 0 [0 Punkten]:** Beispill Testfäll.
- **Subtask 1 [10 Punkten]:** $N, M, Q \leq 5000$ an $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}, B_0, B_1, \dots, B_{M-1} \leq 2$. (et ginn nëmmen zwee Typen vun Unhaltspunkten)
- **Subtask 2 [10 Punkten]:** $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}, B_0, B_1, \dots, B_{M-1} \leq 2$. (et ginn nëmmen zwee Typen vun Unhaltspunkten)
- **Subtask 3 [10 Punkten]:** $N, M, Q \leq 5000$ an $A_i = (i \bmod 3) + 1$ fir all i .
- **Subtask 4 [15 Punkten]:** $A_i = (i \bmod 3) + 1$ fir all i .
- **Subtask 5 [10 Punkten]:** $N, M, Q \leq 300$.
- **Subtask 6 [25 Punkten]:** $N, M, Q \leq 5000$.
- **Subtask 7 [20 Punkten]:** Keng zousätzlech Aschränkung.

Beispiller

stdin	stdout
5 7 4	true
1 2 3 2 1	false
1 1 2 3 2 3 1	true
0 2 0 5	false
2 4 3 6	
1 1 4 4	
1 1 2 4	

Erklärung

$N = 5$, $M = 7$, $Q = 4$, mat $A = [1, 2, 3, 2, 1]$ an $B = [1, 1, 2, 3, 2, 3, 1]$.

Query 1: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (0, 2, 0, 5)$ ass gutt, well dee follgende Wee méiglech ass:

step	1	2	3	4	5	6
X	0	0	1	2	1	2
Y	0	1	2	3	4	5
Unhaltspunkt Typ	1	1	2	3	2	3

Query 2: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (2, 4, 3, 6)$ ass net gutt. Et ass kee Wee méiglech, deen d'Bedéngungen erfüllt.

Query 3: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (1, 1, 4, 4)$ ass gutt.

Query 4: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (1, 1, 2, 4)$ ass net gutt.